



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET DE RECHERCHES OPÉRATIONNELLES

Rapport Devoir 3

Nguyen-Xuan-Bach Bui

All codes are available at https://github.com/BNXBach/Work_stuffs_A2025/tree/main/TP_IFT

Les données

On utilise directement les données de [Gur] pour les algorithmes. Les 2 fichiers "mu.pkl" et "sigma.pkl" contiennent les rendements μ et la matrice de covariance Σ . Le site Gurobi a appliqué la technique de contraction (shrinkage) pour minimiser l'effet sur les algorithmes qui vient de l'incertitude et la sensibilité des données.

Pour lire les fichiers .pkl qui sont d'origine de Python, on utilise le package Pandas de Julia qui a la fonction `read_pickle`. Il y a aussi d'autres options avec PyCall qui sont plus efficaces mais on a trouvé que Pandas était la solution la plus simple.

Les portefeuilles

On utilise Gurobi pour tous les portefeuilles. La structure des résultats de chaque portefeuille est :

- La structure du solveur du portefeuille
- Les positions les plus grandes du portefeuille optimisé
- Les critères comme le rendement, la variance, etc...

Chaque portefeuille a ses propres hyperparamètres. Alors, pour mieux comparer les portefeuilles, on a essayé de choisir ces hyperparamètres pour faire correspondre le rendement de ces portefeuilles à celui du portefeuille uniforme. On veut observer s'il y a un portefeuille qui est clairement mieux que le reste ou s'ils sont les mêmes et expliquer pourquoi.

Dans ce rapport, on a décidé de ne pas autoriser les transactions à découvert (short selling) afin de comparer notre code Julia avec celui en Python de [Gur]. De plus, si on permet ces transactions, le portefeuille uniforme ne peut pas l'utiliser alors les comparaisons seront un peu moins correctes.

Par contre, dans le notebook, il y a l'option de faire des transactions à découvert en changeant le paramètre "short_amount". On a inclus une partie Extra qui parle des portefeuilles avec ces transactions à la fin du rapport.

Les résultats

Portefeuille uniforme

Le portefeuille de base. Les positions sont égaux pour tous les actifs et la somme est 1.

Row	Stock String	Position Float64	Type String
1	APTV	0.00215983	Long
2	DVN	0.00215983	Long
3	HSY	0.00215983	Long
4	CAG	0.00215983	Long
5	HST	0.00215983	Long
6	LUV	0.00215983	Long
7	MMC	0.00215983	Long
8	BA	0.00215983	Long
9	VRSK	0.00215983	Long
10	TSLA	0.00215983	Long
11	YUM	0.00215983	Long
12	DE	0.00215983	Long
13	CHD	0.00215983	Long
14	PHM	0.00215983	Long
15	XOM	0.00215983	Long

FIGURE 1 – Position du portefeuille uniforme

Critère	Valeur
Rendement	0.2328122589140964
Probabilité de perte	0.458253
Perte espérée	-1.6682528134548156
Variance	4.803074590438797

TABLE 1 – Table de critère : Portefeuille uniforme

Avec les autres portefeuilles, on veut le même rendement de celui ici mais avec les autres critères plus petits.

Portefeuille maximisant le rendement

L'optimisateur est très simple, on garde les contraintes de bases dans [Bas] et on maximise le rendement $\mu^T p$ où p est le vecteur de positions des actifs. Il faut noter que ce portefeuille n'est pas un portefeuille Markowitz car il n'y a pas de contrainte sur la variance.

Row	Stock String	Position Float64	Type String
1	ENPH	1.0	Long
2	APTV	0.0	Long
3	DVN	0.0	Long
4	HSY	0.0	Long
5	CAG	0.0	Long
6	HST	0.0	Long
7	LUV	0.0	Long
8	MMC	0.0	Long
9	BA	0.0	Long
10	VRSK	0.0	Long
11	TSLA	0.0	Long
12	YUM	0.0	Long
13	DE	0.0	Long
14	CHD	0.0	Long
15	PHM	0.0	Long

FIGURE 2 – Position du portefeuille maximisant le rendement

Critère	Valeur
Rendement	0.5957955115760344
Probabilité de perte	0.4782215
Perte espérée	-8.462982016430146
Variance	117.99735282302423

TABLE 2 – Table de critère : Portefeuille maximisant le rendement

Un cas extrême juste pour montrer le rendement maximum ce qui est proche de 0.6. On note que la probabilité de perte n'est pas très loin de celle du portefeuille uniforme. Par contre, la perte espérée est très grande à cause de la variance de l'actif "ENPH" qui est presque 118.

Portefeuille minimisant la variance

Le première portefeuille de Markowitz. On garde les contraintes de bases. Puis on ajoute la contrainte sur le rendement attendu $\mu^T p \geq \bar{\mu}$. L'objectif est de minimiser la variance $p(1, \dots, n-1)^T \Sigma p(1, \dots, n-1)$. La raison de prendre seulement $p(1, \dots, n-1)$ est parce que la dernière position est l'actif sans risque.

Row	Stock String	Position Float64	Type String
1	Non_risk	0.25264	Long
2	LLY	0.141464	Long
3	PGR	0.0775017	Long
4	KDP	0.0689143	Long
5	TMUS	0.0390313	Long
6	DPZ	0.0384137	Long
7	KR	0.0354965	Long
8	TTWO	0.0336268	Long
9	WM	0.0332969	Long
10	NVDA	0.0327192	Long
11	NOC	0.0295729	Long
12	ODFL	0.0254887	Long
13	ED	0.0194242	Long
14	ORLY	0.0190591	Long
15	WST	0.0188959	Long

FIGURE 3 – Position du portefeuille minimisant la variance

Critère	Valeur
Rendement	0.2328122589146225
Probabilité de perte	0.425473
Perte espérée	-0.9041005541959475
Variance	1.5193125909069476

TABLE 3 – Table de critère : Portefeuille minimisant la variance

On retrouve le même rendement que celui du portefeuille uniforme mais cette fois-ci, on a une probabilité de perte plus petite (3% moins) et aussi une variance significativement plus basse (1.51 vs 4.8). C'est un portefeuille plus efficient et donc on veut vérifier si les autres portefeuilles peuvent surpasser celui-ci.

Portefeuille minimisant la risque de perte

L'optimisateur est exactement le même de celui dans [Bas]. Pour le niveau de α , on l'a choisi pour faire correspondre à celui du portefeuille minimisant la variance et on voulait observer si le rendement est plus grand ou la variance est plus basse de manière significative.

Row	Stock String	Position Float64	Type String
1	Non_risk	0.205366	Long
2	LLY	0.150446	Long
3	PGR	0.0824321	Long
4	KDP	0.0732893	Long
5	TMUS	0.0415008	Long
6	DPZ	0.0408435	Long
7	KR	0.037755	Long
8	TTWO	0.0357564	Long
9	WM	0.0354278	Long
10	NVDA	0.0348072	Long
11	NOC	0.031453	Long
12	ODFL	0.0270974	Long
13	ED	0.0206182	Long
14	ORLY	0.0202911	Long
15	WST	0.0200844	Long

FIGURE 4 – Position du portefeuille minimisant la risque de perte

Critère	Valeur
Rendement	0.24629656407029377
Probabilité de perte	0.4258305
Perte espérée	-0.9618467183420845
Variance	1.7179471815895253

TABLE 4 – Table de critère : Portefeuille minimisant la risque de perte

On a obtenu un portefeuille presque identique au portefeuille minimisant la variance. La position de l'actif sans risque est plus petit mais sauf cette différence, les autres actifs sont les mêmes et leurs positions sont similaires aussi. De même pour les critères, on voit un rendement légèrement plus grand mais aussi une variance plus élevée. Pour la probabilité de perte et la perte espérée, il n'y a pas de grande différence entre les 2.

Pour éliminer des bruits, on a relancé notre code plusieurs fois et la conclusion est toujours la même, les 2 portefeuilles peuvent être considérés comme identique et la différence vient des bruits/simulations.

Portefeuille maximisant l'utilité

Un autre portefeuille de Markowitz mais on n'optimise pas exactement une critère de comparaison. Il y a juste un hyperparamètre γ et l'objectif est de maximiser l'utilité $\mu^T p - \frac{\gamma}{2} p^T \Sigma p$. Ici, on a essayé de faire tuner γ pour faire correspondre la probabilité de perte à celle du portefeuille minimisant cette quantité.

Row	Stock String	Position Float64	Type String
1	Non_risk	0.302108	Long
2	LLY	0.1321	Long
3	PGR	0.0723711	Long
4	KDP	0.064354	Long
5	TMUS	0.0364466	Long
6	DPZ	0.0358712	Long
7	KR	0.0331472	Long
8	TTWO	0.0314006	Long
9	WM	0.0310942	Long
10	NVDA	0.0305534	Long
11	NOC	0.0276158	Long
12	ODFL	0.0238005	Long
13	ED	0.0181384	Long
14	ORLY	0.0177973	Long
15	WST	0.0176423	Long

FIGURE 5 – Position du portefeuille maximisant l'utilité

Critère	Valeur
Rendement	0.2187260979991341
Probabilité de perte	0.425025
Perte espérée	-0.8438230721495293
Variance	1.324840719543774

TABLE 5 – Table de critère : Portefeuille maximisant l'utilité

On peut voir que c'est aussi un portefeuille similaire que les autres parce que les top actifs sont encore les mêmes.

On compare plus en détail ici. On note qu'une petite modification de la probabilité de perte entraîne une grande modification du rendement/variance. C'est pourquoi ces 3 portefeuilles sont différents. La chose importante à noter ici est que les critères changent de même façon entre les portefeuilles. Il n'y a rien d'inhabituel et le taux de changement est le même. Même si ces portefeuilles sont différents, leurs efficacité sont identiques.

Portefeuille minimisant la variance avec diversification

L'objectif de ce portefeuille est le même que le portefeuille minimisant la variance. On ajoute une contrainte de nombre d'investissements $K = 35$. Pour le faire, on crée 2 bornes pour des positions, une borne maximum u surtout pour limiter l'actif sans risque et une borne minimum l pour que les positions aient plus de poids si on décide de l'investir dedans. On a choisi $u = 0.1$ et $l = 0.01$ alors il faut que des positions soient 1% au minimal et 10% au maximal. Puis, on ajoute une variable binaire b comme décision d'investir. Finalement, la contrainte $\sum b_i \geq K$ va forcer la diversification et la contrainte $p_i \geq l * b_i$ et $p_i \leq b_i$ vont forcer les positions.

Row	Stock String	Position Float64	Type String
1	LLY	0.1	Long
2	Non_risk	0.1	Long
3	PGR	0.0795067	Long
4	KDP	0.0643706	Long
5	DPZ	0.0404307	Long
6	TMUS	0.0386377	Long
7	KR	0.0366148	Long
8	TTWO	0.0326628	Long
9	NOC	0.0300306	Long
10	NVDA	0.0270198	Long
11	ODFL	0.0233246	Long
12	WM	0.0227231	Long
13	WST	0.0226973	Long
14	CLX	0.0213325	Long
15	MSFT	0.0178464	Long
16	AVGO	0.0151276	Long
17	HRL	0.0151076	Long
18	AZO	0.0148885	Long
19	ED	0.013348	Long
20	WMT	0.0129721	Long
21	ORLY	0.012306	Long
22	MKTX	0.0112596	Long
23	COST	0.01	Long
24	BR	0.01	Long
25	NFLX	0.01	Long
26	WEC	0.01	Long
27	CBOE	0.01	Long
28	RSG	0.01	Long
29	CME	0.01	Long
30	MNST	0.01	Long
31	META	0.01	Long
32	UNH	0.01	Long
33	MRK	0.01	Long
34	XEL	0.01	Long
35	CPB	0.01	Long
36	APTV	0.0	Long

FIGURE 6 – Position du portefeuille minimisant la variance avec diversification

Critère	Valeur
Rendement	0.23281225891409638
Probabilité de perte	0.426822
Perte espérée	-0.9217981649353686
Variance	1.5746040856327332

TABLE 6 – Table de critère : Portefeuille minimisant la variance avec diversification

Évidemment, le portefeuille est différent d'un portefeuille Markowitz. C'est intéressant de voir que l'actif "LLY" est maximisé (son rendement est 0.33 et sa variance est 8.71). Si on le compare avec le portefeuille minimisant la variance, on peut noter que le rendement est le même mais la variance est plus grande. Alors, ce portefeuille est moins efficace mais c'est légère et on peut le négliger. Le but de ce portefeuille est de limiter la stratégie d'investir le plus possible dans l'actif sans risque pour miniser la variance/risque et nous forcer à chercher d'autre part. Ce n'est pas le portefeuille le plus efficace mais c'est possible que c'est le seul portefeuille réalisable s'il y a des restrictions sur l'actif sans risque.

Conclusion

Capital market line (CML) and the efficient frontier

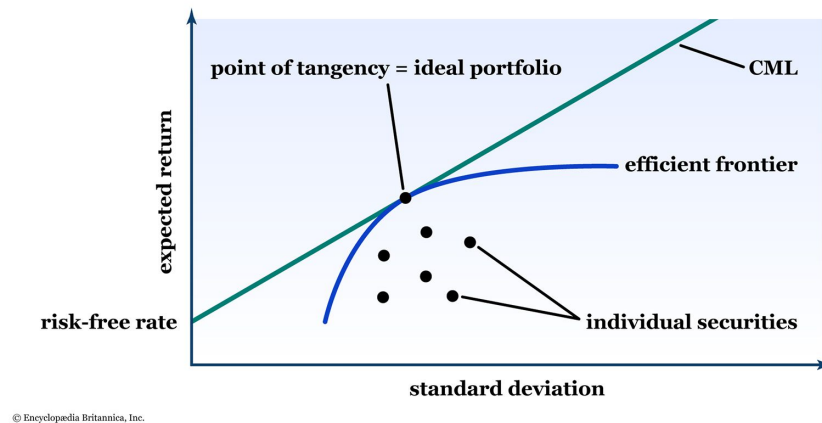


FIGURE 7 – Modern Portfolio Theory

On a 2 résultats principales ici :

1. Le portefeuille minimisant la probabilité de perte est aussi un portefeuille Markowitz. C'est-à-dire il reste sur la frontière efficace comme dans la Figure 7 [[Log]]. Il n'y a pas un meilleur portefeuille parce qu'ils sont tous efficaces alors cela dépend de l'investisseur. Ce que le portefeuille minimisant la probabilité de perte introduit est un autre paramètre pour l'agent. Au lieu de choisir un rendement ou une variance idéale, un agent averse au risque peut juste simplement indiquer sa tolérance pour le risque et il peut trouver un portefeuille efficace.
2. Forcer la diversification n'a pas un impact très grand sur l'efficacité du portefeuille. Dans des cas où la diversification est nécessaire, on peut le faire sans perdre trop de l'argent. De plus, on peut éviter aussi des cas extrêmes comme un actif qui perd tout soudainement par exemple. On peut penser la diversification comme un étape extra pour minimiser le risque.

Extra : Short-selling

On veut juste montrer ici l'effet des transactions à découvert sur le portefeuille minimisant la variance. On a testé et on a arrivé à la même conclusion en haut. On a limité le poids d'une telle transaction à -0.1 comme dans le cours.

Row	Stock String	Position Float64	Type String
1	Non_risk	0.768873	Long
2	GL	0.116553	Long
3	XEL	0.112818	Long
4	CMS	0.10682	Long
5	FITB	-0.1	Short
6	LNT	-0.1	Short
7	UNP	-0.1	Short
8	GOOGL	-0.1	Short
9	MMM	-0.0993087	Short
10	VTR	-0.0976931	Short
11	WMT	0.0923992	Long
12	EXR	0.0921011	Long
13	AJG	0.0913179	Long
14	ESS	0.0896664	Long
15	PNW	-0.0896406	Short

FIGURE 8 – Position du portefeuille minimisant la variance avec short-selling

Critère	Valeur
Rendement	0.23281225913593068
Probabilité de perte	0.171026
Perte espérée	-0.1312484409296736
Variance	0.06010323283269285

TABLE 7 – Table de critère : Portefeuille minimisant la variance avec short-selling

On peut voir que la variance est vachement plus basse que si on n'autorise pas de short-selling. En gros, la stratégie reste le même, c-à-d optimiser pour acheter le plus possible l'actif sans risque. Donc, le short-selling est un outil très fort et pertinent pour augmenter l'efficacité des portefeuilles.

Références + Utilisation de l'intelligence artificielle

Références

- [Bas] Fabien BASTIN. *Chance-constrained programming: a portfolio optimization example*. URL : <https://github.com/fbastin/optim/blob/master/SP/portfolio-chanceconstrainedprogramming.ipynb>.
- [Gur] LLC GUROBI OPTIMIZATION. *Portfolio Optimization with Gurobi*. URL : <https://gurobi-finance.readthedocs.io/en/latest/index.html>.
- [Log] Ann C. LOGUE. *Harry Markowitz and modern portfolio theory*. URL : <https://www.britannica.com/money/modern-portfolio-theory-explained>.

Utilisation de l'intelligence artificielle

J'ai utilisé l'IA pour :

- Aide avec des syntaxes de Latex pour écrire ce rapport.
- Aide avec des syntaxes de Julia pour construire des dataframes pour la visualisation.

Le contenu de ce rapport est écrit sans utilisation de l'IA. La partie code Julia + les algorithmes sont basés sur [Gur] et [Bas]